

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мессенджер Telegram активно используется широким кругом пользователей для обмена информацией, и голосовые сообщения становятся все более популярным средством коммуникации. Многие пользователи предпочитают голосовое общение за его оперативность и эмоциональную окраску. Однако для людей с нарушениями слуха и речи традиционные аудио-сообщения недоступны, что создает серьезный информационный барьер. Современные достижения в области обработки изображений и видеопотока, а также глубокого обучения, открывают новые возможности для разработки систем, способных адаптировать коммуникационные сервисы под нужды данной категории пользователей.

За последнее десятилетие нейронные сети зарекомендовали себя как эффективный инструмент для обработки и анализа больших объемов данных, в том числе и изображений. Их способность автоматически извлекать сложные признаки из визуальной информации существенно повышает точность распознавания объектов, что критически важно для задач компьютерного зрения. Современные архитектуры позволяют нейросетевым моделям адаптироваться к разнообразию входных данных, обеспечивая надежное распознавание даже в условиях плохой освещенности.

Целью данного дипломного проекта является разработка Telegram-бота с поддержкой языка глухонемых, который обеспечит доступность коммуникаций для людей с нарушениями слуха и речи путем анализа видеопотока и трансляции его в текст. Проект предназначен для людей с нарушением речи и слуха и разрабатывается для уравнивания возможностей между различными социальными группами.

В соответствии с поставленной целью для разработки данного приложения необходимо решить следующие задачи:

- выбор нейросетевой модели для реализации алгоритма распознавания жестов в видеопотоке;
- подготовка исходного набора данных для обучения модели;
- обучение нейросетевой модели на основе созданного набора данных;
- разработка телеграм-бота для взаимодействия с моделью;
- интеграция модели с приложением мессенджера Telegram;
- проверка качества работоспособности и распознавания жестов в видеопотоке.

Данный дипломный проект выполнен мной лично, проверен на заимствования, процент оригинальности составляет **XX%** (отчет о проверке на заимствования прилагается).